



GMC Radiation Monitor

Surveillance locale du rayonnement pour compteurs Geiger GQ GMC compatibles

Manuel utilisateur 9.4.0

Version

Édition juillet 2026

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

Mesure	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ dérivé seulement avec facteur adapté
Stockage	Base SQLite locale
Fenêtres	24 h, 7 j, 30 j, 90 j, 365 j
Langues	Allemand, anglais, espagnol, français, croate, italien, néerlandais, polonais

Sommaire

1. Objectif et vue d'ensemble	3
2. Installation et premier démarrage	5
3. Navigation et niveaux	7
4. Mesure en direct, alertes et qualité	9
5. Analyse à long terme : fenêtres et fond	11
6. Dose cumulée et évolution	13
7. Statistiques avancées	15
8. Environnement, événements et interventions	17
9. Comparaison multi-appareils	19
10. Rapports, exports et GMCMap	21
11. Sauvegarde, restauration et suppression	23
12. Configuration et maintenance	25
13. Dépannage et limites scientifiques	27
Annexe A - Référence rapide	29
Annexe B - Termes et méthodes	30

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

1. Objectif et vue d'ensemble - Vue d'ensemble

- GMC Radiation Monitor lit localement les compteurs GQ GMC compatibles via USB série, stocke les mesures confirmées dans SQLite et publie des entités Home Assistant par MQTT Discovery.
- L'interface sépare l'état en direct, l'analyse et les informations expertes. La nouvelle analyse à long terme complète les alertes en temps réel, le fond adaptatif et la comparaison multi-appareils sans les dupliquer.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

1. Objectif et vue d'ensemble - Pratique et points de contrôle

- Mesures, rapports et sauvegardes restent locaux; un transfert externe n'a lieu que par une fonction explicitement activée comme GMCMMap.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

2. Installation et premier démarrage - Vue d'ensemble

- Installez l'application depuis le dépôt Home Assistant, vérifiez MQTT puis enregistrez la configuration avant de démarrer.
- Attribuez un nom unique et, si possible, le numéro de série. Choisissez le bon profil de détecteur et documentez tout facteur personnalisé.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

2. Installation et premier démarrage - Pratique et points de contrôle

- Ouvrez l'interface et vérifiez l'état, l'âge des données, les CPM, le débit de dose et l'historique. Un nouvel appareil peut nécessiter une courte synchronisation.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

3. Navigation et niveaux - Vue d'ensemble

- Résumé affiche les valeurs essentielles, la connexion, les alertes et des conclusions lisibles.
- Analyse affiche le fond, les tendances, les fenêtres longues, les événements, l'environnement et les comparaisons.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

3. Navigation et niveaux - Pratique et points de contrôle

- Vue experte affiche la qualité brute, les facteurs, la correction du temps mort et les diagnostics statistiques.
- Les groupes repliables limitent la surcharge; sur mobile, les tableaux larges défilent dans leur carte.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

4. Mesure en direct, alertes et qualité - Vue d'ensemble

- Le CPM est la grandeur primaire. Le $\mu\text{Sv/h}$ est une dérivation dépendant du détecteur et de l'étalonnage.
- Les seuils absolus restent séparés des statistiques à long terme; un signal statistique ne modifie pas un seuil de sécurité.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

4. Mesure en direct, alertes et qualité - Pratique et points de contrôle

- Les pics isolés non confirmés ne sont pas enregistrés comme historique confirmé. Les indicateurs de qualité, lacunes et horodatages restent traçables.
- Chaque appareil est surveillé indépendamment.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

5. Analyse à long terme : fenêtres et fond - Vue d'ensemble

- L'application calcule de vraies fenêtres de 24 h, 7, 30, 90 et 365 jours, pas seulement les N derniers enregistrements.
- Une valeur n'apparaît que si la durée et la couverture sont suffisantes; sinon la carte indique qu'elle n'est pas encore significative.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

5. Analyse à long terme : fenêtres et fond - Pratique et points de contrôle

- Les données manquantes ne sont pas interpolées. Moyenne, médiane, quantiles et couverture utilisent uniquement les mesures acceptées.
- Les élévations relatives contiguës sont regroupées en épisodes avec début, durée, moyenne, maximum et aire d'excès.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

6. Dose cumulée et évolution - Vue d'ensemble

- La dose cumulée est intégrée à partir du débit de dose stocké; c'est une estimation dérivée, pas une dosimétrie personnelle.
- Une projection annuelle n'est affichée qu'avec une base suffisamment longue et complète.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

6. Dose cumulée et évolution - Pratique et points de contrôle

- Valeurs quotidiennes et mensuelles, carte calendrier, médiane mobile sur sept jours et profil mensuel montrent l'évolution. Le profil saisonnier exige six mois représentés.
- Un changement de lieu, géométrie, détecteur ou étalonnage peut modifier les motifs.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

7. Statistiques avancées - Vue d'ensemble

- La taille d'échantillon effective tient compte de la dépendance temporelle.
- Le bootstrap par blocs fournit des intervalles robustes; Mann-Kendall et la pente de Sen décrivent les tendances sans normalité.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

7. Statistiques avancées - Pratique et points de contrôle

- EWMA et CUSUM révèlent des décalages persistants; la surdispersion décrit une variabilité supplémentaire.
- Ces méthodes donnent un contexte mais n'identifient pas la source et ne prouvent pas une cause.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

8. Environnement, événements et interventions - Vue d'ensemble

- Des capteurs Home Assistant de température et de pression peuvent être associés.
- Les associations de Spearman sont explorées avec des retards de 0, 3, 6, 12 et 24 h. Corrélacion n'implique pas causalité.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

8. Environnement, événements et interventions - Pratique et points de contrôle

- Les annotations documentent déplacements, météo, travaux ou contrôles et soutiennent les comparaisons avant/après.
- Comparez des conditions équivalentes autant que possible.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

9. Comparaison multi-appareils - Vue d'ensemble

- La vue existante compare des valeurs appariées, les hausses communes, l'étalonnage relatif, la dérive et les changements de position.
- Le biais de Bland-Altman et les limites d'accord à 95 % complètent la corrélation.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

9. Comparaison multi-appareils - Pratique et points de contrôle

- Des tubes ou facteurs différents exigent une interprétation propre à chaque appareil; CPM et $\mu\text{Sv/h}$ ne sont pas interchangeables sans preuve.
- Vérifiez les écarts par mesures parallèles et documents d'étalonnage.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

10. Rapports, exports et GMCMap - Vue d'ensemble

- Créez des rapports par appareil, période et mode. CSV/JSON servent à l'analyse externe; le PDF documente résultats et limites.
- Les longues séries sont réduites en préservant les pics pour les graphiques, tandis que statistiques et exports utilisent les données pertinentes complètes.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

10. Rapports, exports et GMCMaP - Pratique et points de contrôle

- GMCMaP est optionnel et requiert confirmation de confidentialité et identifiants corrects.
- L'envoi ne remplace pas le stockage local.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

11. Sauvegarde, restauration et suppression - Vue d'ensemble

- Utilisez les sauvegardes SQLite et les exports complets; conservez des copies importantes hors de Home Assistant.
- La restauration et la suppression complète sont désactivées par défaut. Activez `history_management_enabled` seulement pour la maintenance.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

11. Sauvegarde, restauration et suppression - Pratique et points de contrôle

- La restauration vérifie schéma et intégrité. La suppression exige une confirmation textuelle et une protection serveur.
- Recorder et la base locale sont séparés.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

12. Configuration et maintenance - Vue d'ensemble

- Groupes principaux : appareils, GMCMMap, historique, analyse, sécurité, interface et système.
- Pour 365 jours, la conservation doit atteindre 365 jours; les nouvelles installations utilisent 730 jours.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

12. Configuration et maintenance - Pratique et points de contrôle

- Après une mise à jour, vérifiez version, affectations, facteurs, entités MQTT et langue.
- Contrôlez les diagnostics avant partage.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

13. Dépannage et limites scientifiques - Vue d'ensemble

- Pas de connexion : vérifier USB, câble, modèle, délai de démarrage et journal.
- Pas de valeurs longues : vérifier durée, couverture, conservation et filtres.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.

13. Dépannage et limites scientifiques - Pratique et points de contrôle

- Débit de dose improbable : vérifier profil, facteur, temps mort et étalonnage.
- Les statistiques ne remplacent ni l'étalonnage, ni un placement adapté, ni la connaissance de la réponse énergétique.

Pratique et points de contrôle

Documentez l'appareil, le profil, le lieu, l'heure et la raison de toute modification importante.

Annexe A - Référence rapide

Mesure	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ dérivé seulement avec facteur adapté
Stockage	Base SQLite locale
Fenêtres	24 h, 7 j, 30 j, 90 j, 365 j
Langues	Allemand, anglais, espagnol, français, croate, italien, néerlandais, polonais

Vue d'ensemble

Les valeurs à long terme n'apparaissent qu'avec une durée et une couverture suffisantes. Les mesures manquantes ne sont pas interpolées.

Annexe B - Termes et méthodes

CPM	Comptages par minute; taux primaire de l'appareil.
$\mu\text{Sv/h}$	Débit de dose dérivé; dépend du détecteur, de la réponse énergétique, du facteur et de l'étalonnage.
Couverture	Part de la fenêtre représentée par des mesures acceptées.
Taille effective	Estimation du nombre d'observations indépendantes avec autocorrélation.
Bootstrap par blocs	Rééchantillonnage de blocs temporels pour des intervalles robustes.
Pente de Sen	Estimation robuste d'une variation monotone par jour.
EWMA / CUSUM	Méthodes contextuelles pour de petits changements persistants.
Bland-Altman	Évalue le biais et les limites d'accord entre deux appareils appariés.

Avertissement de sécurité important

L'application est un outil de surveillance, d'analyse et d'automatisation domestique. Elle ne remplace ni un appareil étalonné de radioprotection, ni une mesure officielle, ni une évaluation professionnelle du risque. Des valeurs inhabituelles ou durablement élevées exigent de vérifier le montage, l'appareil et l'environnement et, si nécessaire, de consulter des spécialistes.



Supplément de la version 9.4.0

GMC Radiation Monitor 9.4.0

Présentation simplifiée à long terme

L'analyse commence par une synthèse compréhensible. Les détails restent disponibles dans des sections repliables.

- Statistiques avancées repliées par défaut.
- Tailles de police cohérentes et cartes adaptatives.
- Les résultats non évaluables sont expliqués.

GMC Radiation Monitor est un outil de surveillance et d'analyse. Les résultats statistiques ne remplacent ni des mesures étalonnées de radioprotection ni une évaluation professionnelle.



Supplément de la version 9.4.0

GMC Radiation Monitor 9.4.0

Niveaux de preuve et exigences

Les résultats sont classés non évaluables, exploratoires, préliminaires, étayés ou très bien étayés.

- 24 heures : couverture minimale de 90 %.
- Tendance : au moins 30 jours complets.
- Environnement : 100 paires horaires.
- Projection annuelle : fenêtre complète de 90 jours.

GMC Radiation Monitor est un outil de surveillance et d'analyse. Les résultats statistiques ne remplacent ni des mesures étalonnées de radioprotection ni une évaluation professionnelle.



Supplément de la version 9.4.0

GMC Radiation Monitor 9.4.0

Importance pratique et dose

La variation mensuelle estimée complète la valeur p et les termes de dose sont séparés.

- Dose dérivée intégrée sur la période mesurée.
- Projection annuelle clairement identifiée comme calcul.
- Sans facteur documenté, affichage en CPM.

GMC Radiation Monitor est un outil de surveillance et d'analyse. Les résultats statistiques ne remplacent ni des mesures étalonnées de radioprotection ni une évaluation professionnelle.



Supplément de la version 9.4.0

GMC Radiation Monitor 9.4.0

Associations environnementales

Les corrélations de Spearman sont exploratoires et corrigées par Benjamini-Hochberg. Elles ne prouvent aucune causalité.

- Nombre de paires, décalage et p ajusté FDR.
- EWMA et CUSUM n'identifient pas une source.
- Les alarmes restent actives.

GMC Radiation Monitor est un outil de surveillance et d'analyse. Les résultats statistiques ne remplacent ni des mesures étalonnées de radioprotection ni une évaluation professionnelle.



Supplément de la version 9.4.0

GMC Radiation Monitor 9.4.0

Protocole de test terrain

La vue experte fournit des compteurs opérationnels et un protocole JSON exportable.

- Durée de fonctionnement et reconnections.
- Erreurs série, base de données et lacunes.
- État GMCMaP.
- Aucune certification d'étalonnage.

GMC Radiation Monitor est un outil de surveillance et d'analyse. Les résultats statistiques ne remplacent ni des mesures étalonnées de radioprotection ni une évaluation professionnelle.

Navigation, niveau de vue global et contexte à long terme dans la version 9.4.0

La version 9.4.0 uniformise la navigation sans modifier les mesures, les cartes, les graphiques ni les calculs.

Catégorie globale Vue

Résumé, Analyse et Vue experte se trouvent désormais dans une catégorie dédiée de la barre latérale. Le choix s'applique à toutes les zones et reste actif lors du passage entre Vue d'ensemble, Analyse, Long terme, Historique, Flux de travail, Étalonnage, Rapports et Gestion de l'historique. Il est enregistré uniquement dans ce navigateur.

- Résumé affiche les conclusions principales et les outils de base.
- Analyse ajoute l'interprétation pratique et les valeurs d'appui.
- Vue experte affiche toutes les valeurs statistiques, les intervalles de confiance et les données de diagnostic.

Analyse à long terme et contexte statistique

Analyse intelligente du rayonnement, Profil de fond adaptatif et Influence cosmique - indication statistique ont été déplacés de la vue d'ensemble vers Long terme. Ils complètent la tendance, l'évolution du fond, les associations environnementales et les diagnostics de processus. Aucun calcul n'est dupliqué.

Couleurs, utilisation mobile et accessibilité

La barre latérale utilise maintenant l'accent primaire bleu des vues. La navigation active, les contrôles de niveau, les repères et les contours de focus forment ainsi un système visuel cohérent. Sur téléphone, la catégorie Vue reste compacte, le texte se replie correctement et le tiroir se ferme après la sélection.